

CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet

ชื่อ-นามสกุล อรรณพ แสงศิลา รหัสนักศึกษา 663380413-8 Section 3
Lab#8 – Software Deployment Using Docker

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ Software deployment ได้
2. ผู้เรียนสามารถสร้างและรัน Container จาก Docker image ได้
3. ผู้เรียนสามารถสร้าง Docker files และ Docker images ได้
4. ผู้เรียนสามารถนำซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นให้สามารถรันบนสภาพแวดล้อมเดียวกันและทำงานร่วมกันกับสมาชิกในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ผ่าน Docker hub ได้
5. ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นใช้งาน Jenkins เพื่อสร้าง Pipeline ในการ Deploy งานได้

Pre-requisite

1. ติดตั้ง Docker desktop ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยดาวน์โหลดจาก <https://www.docker.com/get-started>
2. สร้าง Account บน Docker hub (<https://hub.docker.com/signup>)
3. กำหนดให้ \$ หมายถึง Command prompt และ <> หมายถึง ให้ป้อนค่าของพารามิเตอร์ที่กำหนด

แบบฝึกปฏิบัติที่ 8.1 Hello world - รัน Container จาก Docker image

1. เปิดใช้งาน Docker desktop และ Login ด้วย Username และ Password ที่ลงทะเบียนกับ Docker Hub เอาไว้
1. เปิด Command line หรือ Terminal บน Docker Desktop จากนั้นสร้าง Directory ชื่อ Lab8_1
2. ย้ายตำแหน่งปัจจุบันไปที่ Lab8_1 เพื่อใช้เป็น Working directory
3. ป้อนคำสั่ง \$ docker pull busybox หรือ \$ sudo docker pull busybox สำหรับกรณีที่ติดปัญหา Permission denied (หมายเหตุ: BusyBox เป็น software suite ที่รองรับคำสั่งบางอย่างบน Unix - <https://busybox.net>)

CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet

4. ป้อนคำสั่ง \$ docker images

[Check point#1] Capture หน้าจอ (ทั้งหน้าต่างและทุกหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง) แสดงผลลัพธ์ที่ได้ พร้อมกับตอบคำถามต่อไปนี้

~ (0.12s)

docker images

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
postgres	15-alpine	2e7b888f2211	8 weeks ago	386MB
postgres	16-alpine	79c06d285ed9	2 months ago	381MB
busybox	latest	e226d6308690	16 months ago	6.14MB

(1) สิ่งที่อยู่ภายใต้คอลัมน์ Repository คืออะไร

Ans: postgres

postgres

busybox

(2) Tag ที่ใช้บ่งบอกถึงอะไร

Ans: คือเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

5. ป้อนคำสั่ง \$ docker run busybox

6. ป้อนคำสั่ง \$ docker run -it busybox sh

7. ป้อนคำสั่ง ls

8. ป้อนคำสั่ง ls -la

9. ป้อนคำสั่ง exit

10. ป้อนคำสั่ง \$ docker run busybox echo "Hello ชื่อและนามสกุลของนักศึกษา from busybox"

11. ป้อนคำสั่ง \$ docker ps -a

CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet

[Check point#2] Capture หน้าจอ (ทั้งหน้าต่างและทุกหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง) แสดงผลลัพธ์ที่ได้ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 6-12 พร้อมกับตอบคำถามต่อไปนี้

```
~ (1.793s)
docker run busybox
```

```
~
docker run -it busybox sh

/ #
/ #
/ #
/ #
/ #
/ #
/ #
/ #
```

```
~
docker run -it busybox sh

/ # ls
bin      dev      etc      home     lib      lib64    proc     root     sys      tmp      usr      var
/ #
```

```
~
docker run -it busybox sh

/ # ls
bin      dev      etc      home     lib      lib64    proc     root     sys      tmp      usr      var
/ # ls -la
total 48
drwxr-xr-x 1 root    root          4096 Feb  4 07:08 .
drwxr-xr-x 1 root    root          4096 Feb  4 07:08 ..
-rwxr-xr-x 1 root    root           0 Feb  4 07:08 .dockerenv
drwxr-xr-x 2 root    root        12288 Sep 26 2024 bin
drwxr-xr-x 5 root    root          360 Feb  4 07:08 dev
drwxr-xr-x 1 root    root          4096 Feb  4 07:08 etc
drwxr-xr-x 2 nobody nobody        4096 Sep 26 2024 home
drwxr-xr-x 2 root    root          4096 Sep 26 2024 lib
lrwxrwxrwx 1 root    root           3 Sep 26 2024 lib64 -> lib
dr-xr-xr-x 216 root   root          0 Feb  4 07:08 proc
drwx----- 1 root    root          4096 Feb  4 07:08 root
dr-xr-xr-x 11 root    root           0 Feb  4 07:08 sys
drwxrwxrwt 2 root    root          4096 Sep 26 2024 tmp
drwxr-xr-x 4 root    root          4096 Sep 26 2024 usr
drwxr-xr-x 4 root    root          4096 Sep 26 2024 var
/ #
```

CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

ผศ.ดร.ชิตส์ฐา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet

```
~ (0.215s)
docker run busybox echo "Hello annop sangsila from busybox"
Hello annop sangsila from busybox

[Icons: Message, Home]

docker run busybox ls [Dropdown]
```



```
~ (0.153s)
docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS              PORTS          NAMES
c676279df548   busybox    "echo 'Hello annop s..." 23 seconds ago Exited (0) 23 seconds ago           unruffled_hellman
1abf8edb0de5   busybox    "sh"                     4 minutes ago  Exited (0) About a minute ago       vigorous_lampport
fd4410a823c2   busybox    "sh"                     5 minutes ago  Exited (130) 4 minutes ago         charming_satoshi
30d82150b560   busybox    "sh"                     8 minutes ago  Exited (0) 8 minutes ago           dreamy_sinoussi
23f6154ea66f   postgres:15-alpine "docker-entrypoint.s..." 6 weeks ago    Exited (0) 6 weeks ago             doctorbook-db-new
a6eb7ba328d2   postgres:16-alpine "docker-entrypoint.s..." 2 months ago   Exited (0) 2 months ago             fitness_tracker_db

[Buttons: Start exited container, Home, Docker icon]

docker run busybox echo "Hello annop sangsila from busybox" [Dropdown]
```



```
docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS              PORTS          NAMES
c676279df548   busybox    "echo 'Hello annop s..." 9 minutes ago  Exited (0) 5 minutes ago           unruffled_hellman
1abf8edb0de5   busybox    "sh"                     13 minutes ago Exited (0) 6 minutes ago         vigorous_lampport
fd4410a823c2   busybox    "sh"                     15 minutes ago Exited (130) 8 minutes ago       charming_satoshi
30d82150b560   busybox    "sh"                     17 minutes ago Exited (0) 12 minutes ago       dreamy_sinoussi
23f6154ea66f   postgres:15-alpine "docker-entrypoint.s..." 6 weeks ago    Exited (0) 6 weeks ago             doctorbook-db-new
a6eb7ba328d2   postgres:16-alpine "docker-entrypoint.s..." 2 months ago   Exited (0) 2 months ago             fitness_tracker_db

~ (0.077s)
docker rm c676279df548
c676279df548
```

(1) เมื่อใช้ option -it ในคำสั่ง run ส่งผลต่อการทำงานของคำสั่งอย่างไรบ้าง อธิบายมาพอสังเขป

Ans: การจำลอง terminal ขึ้นมาเพื่อให้ไปเข้าไปสามารถพิมพ์คำสั่งโต้ตอบกับ container ได้

(2) คอลัมน์ STATUS จากการรันคำสั่ง docker ps -a แสดงถึงข้อมูลอะไร

Ans: แสดงสถานะปัจจุบันของ Container

12. ป้อนคำสั่ง \$ docker rm <container ID ที่ต้องการลบ>

CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet

[Check point#3] Capture หน้าจอ (ทั้งหน้าต่างและทุกหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง) แสดงผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นตอนที่ 13

```
docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
c676279df548   busybox    "echo 'Hello annop s..." 9 minutes ago  Exited (0) 5 minutes ago           unruffled_hellman
1abf8edb0de5   busybox    "sh"                    13 minutes ago  Exited (0) 6 minutes ago           vigorous_lamporb
fd4410a823c2   busybox    "sh"                    15 minutes ago  Exited (130) 8 minutes ago         charming_satoshi
30d82150b560   busybox    "sh"                    17 minutes ago  Exited (0) 12 minutes ago         dreamy_sinoussi
23f6154ea66f   postgres:15-alpine  "docker-entrypoint.s..." 6 weeks ago    Exited (0) 6 weeks ago             doctorbook-db-new
a6eb7ba328d2   postgres:16-alpine  "docker-entrypoint.s..." 2 months ago   Exited (0) 2 months ago             fitness_tracker_db

~ (0.077s)
docker rm c676279df548
c676279df548
```

แบบฝึกปฏิบัติที่ 8.2: สร้าง Docker file และ Docker image

1. เปิดใช้งาน Docker desktop และ Login ด้วย Username และ Password ที่ลงทะเบียนกับ Docker Hub เอาไว้
2. เปิด Command line หรือ Terminal จากนั้นสร้าง Directory ชื่อ Lab8_2
3. ย้ายตำแหน่งปัจจุบันไปที่ Lab8_2 เพื่อใช้เป็น Working directory
4. สร้าง Dockerfile.swp ไว้ใน Working directory

สำหรับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) บันทึกคำสั่งต่อไปนี้ลงในไฟล์ โดยใช้ Text Editor ที่มี

```
FROM busybox
```

```
CMD echo "Hi there. This is my first docker image."
```

```
CMD echo "ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ชื่อเล่น"
```

สำหรับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ MacOS หรือ Linux บนหน้าต่าง Terminal และป้อนคำสั่งต่อไปนี้

```
$ cat > Dockerfile << EOF
```

```
FROM busybox
```

```
CMD echo "Hi there. This is my first docker image."
```

```
CMD echo "ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ชื่อเล่น"
```

```
EOF
```

หรือใช้คำสั่ง

```
$ touch Dockerfile
```

แล้วใช้ Text Editor ในการใส่เนื้อหาแทน

5. ทำการ Build Docker image ที่สร้างขึ้นด้วยคำสั่งต่อไปนี้

```
$ docker build -t <ชื่อ Image> .
```

6. เมื่อ Build สำเร็จแล้ว ให้ทำการรัน Docker image ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 5

CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet

[Check point#4] Capture หน้าจอ (ทั้งหน้าต่างและทุกหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง) แสดงผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นตอนที่ 5 พร้อมกับตอบคำถามต่อไปนี้

```
~/Desktop/Year3_2/Software_EN/Lab8_2 (0.029s)
cat > Dockerfile << EOF
FROM busybox
CMD echo "Hi there. This is my first docker image."
CMD echo "Annop Sangsila 663380413-8"
EOF

Build the docker image.

Fix Dockerfile Multiple CMD Issue ~/Desktop/Year3_2/Software_EN/Lab8_2

docker build -t my-first-image .
```

```
~/Desktop/Year3_2/Software_EN/Lab8_2 (3.224s)
docker build -t myimage .

[+] Building 1.2s (5/5) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile
=> => transferring dockerfile: 140B
=> [internal] load metadata for docker.io/library/busybox:latest
=> [internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 2B
=> [1/1] FROM docker.io/library/busybox:latest@sha256:e226d6308690dbe282443c8c7e57365c96b5228f0fe7f40731b5d84d37a06839
=> => resolve docker.io/library/busybox:latest@sha256:e226d6308690dbe282443c8c7e57365c96b5228f0fe7f40731b5d84d37a06839
=> exporting to image
=> exporting layers
=> => exporting manifest sha256:1b5585180d1db833b7b59c97df3a5b957dad0a72351e97a35dd17cceb2c11cd6
=> => exporting config sha256:579089515e0debc38f331e92e1fc983f1ed00bb54932b75ad456bfff8d0e06ea
=> => exporting attestation manifest sha256:ac1319da9ca0675b5df1a4fedc69b3265257a1ef4272ed93ba43d501f0433831
=> => exporting manifest list sha256:f05474e6bbac0e104e735a066464aac640c0bf6228371ba08654c85800dd14f0
=> => naming to docker.io/library/myimage:latest
=> => unpacking to docker.io/library/myimage:latest

3 warnings found (use docker --debug to expand):
- JSONArgsRecommended: JSON arguments recommended for CMD to prevent unintended behavior related to OS signals (line 2)
- MultipleInstructionsDisallowed: Multiple CMD instructions should not be used in the same stage because only the last one will be used (line 2)
- JSONArgsRecommended: JSON arguments recommended for CMD to prevent unintended behavior related to OS signals (line 3)

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/pnfg98view8kdtos2nwnupft74
```

```
~/Desktop/Year3_2/Software_EN/Lab8_2 (0.29s)
docker run myimage

Annop Sangsila 663380413-8
```

```
1 FROM busybox
2 CMD echo "Hi there. This is my first docker image."
3 CMD echo "Annop Sangsila 663380413-8"
```

CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet

(1) คำสั่งที่ใช้ในการ run คือ

Ans: docker run myimage

(2) Option -t ในคำสั่ง \$ docker build ส่งผลต่อการทำงานของคำสั่งอย่างไรบ้าง อธิบายมาพอสังเขป

Ans: ใช้สำหรับกำหนดชื่อ (Tag) ให้กับ Image ที่สร้างขึ้น เพื่อให้สามารถอ้างอิงและเรียกใช้งานได้ง่ายในภายหลัง

แบบฝึกปฏิบัติที่ 8.3: การแชร์ Docker image ผ่าน Docker Hub

1. เปิดใช้งาน Docker desktop และ Login ด้วย Username และ Password ที่ลงทะเบียนกับ Docker Hub เอาไว้
2. เปิด Command line หรือ Terminal จากนั้นสร้าง Directory ชื่อ Lab8_3
3. ย้ายตำแหน่งปัจจุบันไปที่ Lab8_3 เพื่อใช้เป็น Working directory
4. สร้าง Dockerfile.swp ไว้ใน Working directory

สำหรับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ บันทึกคำสั่งต่อไปนี้ลงในไฟล์ โดยใช้ Text Editor ที่มี

```
FROM busybox
```

```
CMD echo "Hi there. My work is done. You can run them from  
my Docker image."
```

```
CMD echo "ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา"
```

สำหรับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ MacOS หรือ Linux บนหน้าต่าง Terminal และป้อนคำสั่งต่อไปนี้

```
$ cat > Dockerfile << EOF
```

```
FROM busybox
```

```
CMD echo "Hi there. My work is done. You can run them from  
my Docker image."
```

```
CMD echo "ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา"
```

```
EOF
```

หรือใช้คำสั่ง

```
$ touch Dockerfile
```

แล้วใช้ Text Editor ในการใส่เนื้อหาแทน

CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet

7. ทำการ Build Docker image ที่สร้างขึ้นด้วยคำสั่งต่อไปนี้

\$ docker build -t <username ที่ลงทะเบียนกับ Docker Hub>/lab8

5. ทำการรัน Docker image บน Container ในเครื่องของตัวเองเพื่อทดสอบผลลัพธ์ด้วยคำสั่ง

\$ docker run <username ที่ลงทะเบียนกับ Docker Hub>/lab8

[Check point#5] Capture หน้าจอ (ทั้งหน้าต่างและทุกหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง) แสดงผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นตอนที่ 5

```
~/Desktop/Year3_2/Software_EN/Lab8_3 (2.017s)
docker build -t filmannop2/lab8 .

[+] Building 0.1s (5/5) FINISHED                                docker:desktop-linux
=> [internal] load build definition from Dockerfile              0.0s
=> == transferring dockerfile: 140B                             0.0s
=> WARN: JSONArgsRecommended: JSON arguments recommended for CMD to prevent unintended behavior related to 0.0s
=> WARN: MultipleInstructionsDisallowed: Multiple CMD instructions should not be used in the same stage bec 0.0s
=> WARN: JSONArgsRecommended: JSON arguments recommended for CMD to prevent unintended behavior related to 0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/busybox:latest 0.0s
=> [internal] load .dockerignore                                0.0s
=> == transferring context: 2B                                   0.0s
=> CACHED [1/1] FROM docker.io/library/busybox:latest@sha256:e226d6308690dbe282443c8c7e57365c96b5228f0fe7f4 0.0s
=> == resolve docker.io/library/busybox:latest@sha256:e226d6308690dbe282443c8c7e57365c96b5228f0fe7f40731b5d 0.0s
=> exporting to image                                          0.0s
=> == exporting layers                                          0.0s
=> == exporting manifest sha256:1b5585180d1db833b7b59c97df3a5b957dad0a72351e97a35dd17cceb2c11cd6      0.0s
=> == exporting config sha256:579089515e0debc385f331e92e1fc983f1ed00bb54932b75ad456bfff8d0e06ea        0.0s
=> == exporting attestation manifest sha256:cf03c540cbf62bcb57014f6f91134859e5fa6b06aca260442f86394bb2a1e69 0.0s
=> == exporting manifest list sha256:237ba82d654e1eeff9417a46ba34c2e1c1e1d92f8ab4efab9843b611c6bd3353    0.0s
=> == naming to docker.io/filmannop2/lab8:latest              0.0s
=> == unpacking to docker.io/filmannop2/lab8:latest           0.0s

3 warnings found (use docker --debug to expand):
- JSONArgsRecommended: JSON arguments recommended for CMD to prevent unintended behavior related to OS signals (li
ne 2)
- MultipleInstructionsDisallowed: Multiple CMD instructions should not be used in the same stage because only the
last one will be used (line 2)
- JSONArgsRecommended: JSON arguments recommended for CMD to prevent unintended behavior related to OS signals (li
ne 3)

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/uIez0aev6k9h175lhrr7jpwd8

~/Desktop/Year3_2/Software_EN/Lab8_3 (0.284s)
docker run filmannop2/lab8
Annop Sangsila 663380413-8
```

```
1 FROM busybox
2 CMD echo "Hi there. This is my first docker image."
3 CMD echo "Annop Sangsila 663380413-8"
```

CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet

6. ทำการ Push ตัว Docker image ไปไว้บน Docker Hub โดยการใช้คำสั่ง
\$ docker push <username ที่ลงทะเบียนกับ Docker Hub>/lab8
ในกรณีที่ติดปัญหาไม่ได้ Login ไว้ก่อน ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อ Login ก่อนทำการ Push
\$ docker login แล้วป้อน Username และ Password ตามที่ระบุใน Command prompt หรือใช้คำสั่ง
\$ docker login -u <username> -p <password>
7. ไปที่ Docker Hub กด Tab ชื่อ Tags หรือไปที่ Repository ก็ได้

[Check point#6] Capture หน้าจอ (ทั้งหน้าต่างและทุกหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง) แสดง Repository ที่มี Docker image (<username>/lab8)

```
~/Desktop/Year3_2/Software_EN/Lab8_3 (7.025s)
docker push filmannop2/lab8
Using default tag: latest
The push refers to repository [docker.io/filmannop2/lab8]
dfa0bd47e4b1: Pushed
b85757a5ca1a: Mounted from library/busybox
latest: digest: sha256:237ba82d654e1eeff9417a46ba34c2e1c1e1d92f8ab4efab9843b611c6bd3353 size: 855
```

Repositories				
All repositories within the filmannop2 namespace.				
Search by repository name		All content	<button>Create a repository</button>	
Name	Last Pushed ↑	Contains	Visibility	Scout
filmannop2/lab8	4 minutes ago	IMAGE	Public	Inactive
1-1 of 1 < >				

CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet

แบบฝึกปฏิบัติที่ 8.4: การ Build แอปพลิเคชันจาก Container image และการ Update แอปพลิเคชัน

1. เปิด Command line หรือ Terminal จากนั้นสร้าง Directory ชื่อ Lab8_4
2. ทำการ Clone ซอร์สโค้ดของเว็บแอปพลิเคชันจาก GitHub repository <https://github.com/docker/getting-started.git> ลงใน Directory ที่สร้างขึ้น โดยใช้คำสั่ง
\$ git clone https://github.com/docker/getting-started.git
3. เปิดดูองค์ประกอบภายใน getting-started/app เมื่อพบไฟล์ package.json ให้ใช้ Text editor ในการเปิดอ่าน

[Check point#7] Capture หน้าจอ (ทั้งหน้าต่างและทุกหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง) แสดงที่อยู่ของ Source code ที่ Clone มาและเนื้อหาของไฟล์ package.json

```
~/Desktop/Year3_2/Software_EN/Lab8_4 (1.675s)
git clone https://github.com/docker/getting-started.git
Cloning into 'getting-started'...
remote: Enumerating objects: 987, done.
remote: Counting objects: 100% (274/274), done.
remote: Compressing objects: 100% (44/44), done.
remote: Total 987 (delta 247), reused 230 (delta 230), pack-reused 713 (from 1)
Receiving objects: 100% (987/987), 5.28 MiB | 10.60 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (539/539), done.
```

CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet

```
~/Desktop/Year3_2/Software_EN/Lab8_4 (0.194s)
cd getting-started/app

v20.19.4 ~/Desktop/Year3_2/Software_EN/Lab8_4/getting-started/app git:(master) 31 files changed, 0 insertions(+), 31 deletions(-)
cat package.json
{
  "name": "101-app",
  "version": "1.0.0",
  "main": "index.js",
  "license": "MIT",
  "scripts": {
    "prettify": "prettier -l --write \"**/*.js\"",
    "test": "jest",
    "dev": "nodemon src/index.js"
  },
  "dependencies": {
    "express": "^4.18.2",
    "mysql2": "^2.3.3",
    "sqlite3": "^5.1.2",
    "uuid": "^9.0.0",
    "wait-port": "^1.0.4"
  },
  "resolutions": {
    "ansi-regex": "5.0.1"
  },
  "prettier": {
    "trailingComma": "all",
    "tabWidth": 4,
    "useTabs": false,
    "semi": true,
    "singleQuote": true
  },
  "devDependencies": {
    "jest": "^29.3.1",
    "nodemon": "^2.0.20",
    "prettier": "^2.7.1"
  }
}
```

4. ภายใต้ getting-started/app ให้สร้าง Dockerfile พร้อมกับใส่เนื้อหาดังต่อไปนี้ลงในไฟล์
FROM node:18-alpine
WORKDIR /app
COPY . .
RUN yarn install --production
CMD ["node", "src/index.js"]
EXPOSE 3000
5. ทำการ Build Docker image ที่สร้างขึ้นด้วยคำสั่งต่อไปนี้ โดยกำหนดใช้ชื่อ image เป็น myapp_รหัสสนศ. ไม่มีขีด
\$ docker build -t <myapp_รหัสสนศ. ไม่มีขีด> .

CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet

[Check point#8] Capture หน้าจอ (ทั้งหน้าต่างและทุกหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง) แสดงคำสั่งและผลลัพธ์ที่ได้ทางหน้าจอ

```
v20.19.4 ~/Desktop/Year3_2/Software_EN/Lab8_4/getting-started/app git:(master) 31 files changed, 0 insertions(+), 3 deletions(-)
cat > Dockerfile << EOF
FROM node:18-alpine
WORKDIR /app
COPY . .
RUN yarn install --production
CMD ["node", "src/index.js"]
EXPOSE 3000
EOF
```

```
v20.19.4 ~/Desktop/Year3_2/Software_EN/Lab8_4/getting-started/app git:(master) 31 files changed, 0 insertions(+), 3 deletions(-)
docker build -t myapp_6633804138 .

[+] Building 24.1s (10/10) FINISHED                                docker:desktop-linux
=> [internal] load build definition from Dockerfile                0.0s
=> => transferring dockerfile: 150B                                0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/node:18-alpine  3.9s
=> [auth] library/node:pull token for registry-1.docker.io       0.0s
=> [internal] load .dockerignore                                  0.0s
=> => transferring context: 2B                                       0.0s
=> [1/4] FROM docker.io/library/node:18-alpine@sha256:8d6421d663b4c28fd3ebc498332f249011d118945588d0a35cb9b 4.9s
=> => resolve docker.io/library/node:18-alpine@sha256:8d6421d663b4c28fd3ebc498332f249011d118945588d0a35cb9b 0.0s
=> => sha256:02bb84e9f3412827f177bc6c020812249b32a8425d2c1858e9d71bd4c015f031 443B / 443B 0.7s
=> => sha256:8bfa36aa66ce614f6da68a16fb71f875da8d623310f0cb80ae1ecfa092f587f6 1.26MB / 1.26MB 1.3s
=> => sha256:d84c815451acba96b6e6bdb47992922bec57121dfe10cc5b128c5c2dbaf10a 39.66MB / 39.66MB 4.2s
=> => sha256:6e771e15690e2fabf2332d3a3b744495411d6e0b00b2aea64419b58b0066cf81 3.99MB / 3.99MB 2.7s
=> => extracting sha256:6e771e15690e2fabf2332d3a3b744495411d6e0b00b2aea64419b58b0066cf81 0.1s
=> => extracting sha256:d84c815451acba96b6e6bdb47992922bec57121dfe10cc5b128c5c2dbaf10a 0.5s
=> => extracting sha256:8bfa36aa66ce614f6da68a16fb71f875da8d623310f0cb80ae1ecfa092f587f6 0.0s
=> => extracting sha256:02bb84e9f3412827f177bc6c020812249b32a8425d2c1858e9d71bd4c015f031 0.0s
=> [internal] load build context                                  0.1s
=> => transferring context: 4.59MB                                    0.0s
=> [2/4] WORKDIR /app                                           0.2s
=> [3/4] COPY . .                                              0.0s
=> [4/4] RUN yarn install --production                          12.5s
=> exporting to image                                           2.7s
=> => exporting layers                                             2.0s
=> => exporting manifest sha256:0a0f2ef48eabffa1e337ac1d625dde2f3e6153a6b044832de2028a65035d259d 0.0s
=> => exporting config sha256:59947565bdab4c66fc3cf7b1766a1ec62d0025abc293803566dff9abbfcd5e11 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:254a61e29e5f8f4e3404b263ad7886fc0035c5f0ea145074a6a0bfab763e91b 0.0s
=> => exporting manifest list sha256:3ba9482af0111202916bceb519ca0ecbbf38b818a3b4ec141ac222eef9def5e7 0.0s
=> => naming to docker.io/library/myapp_6633804138:latest        0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/myapp_6633804138:latest      0.7s

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/l4mi5ph5bs7amv27cwa49fq0t
```

CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet

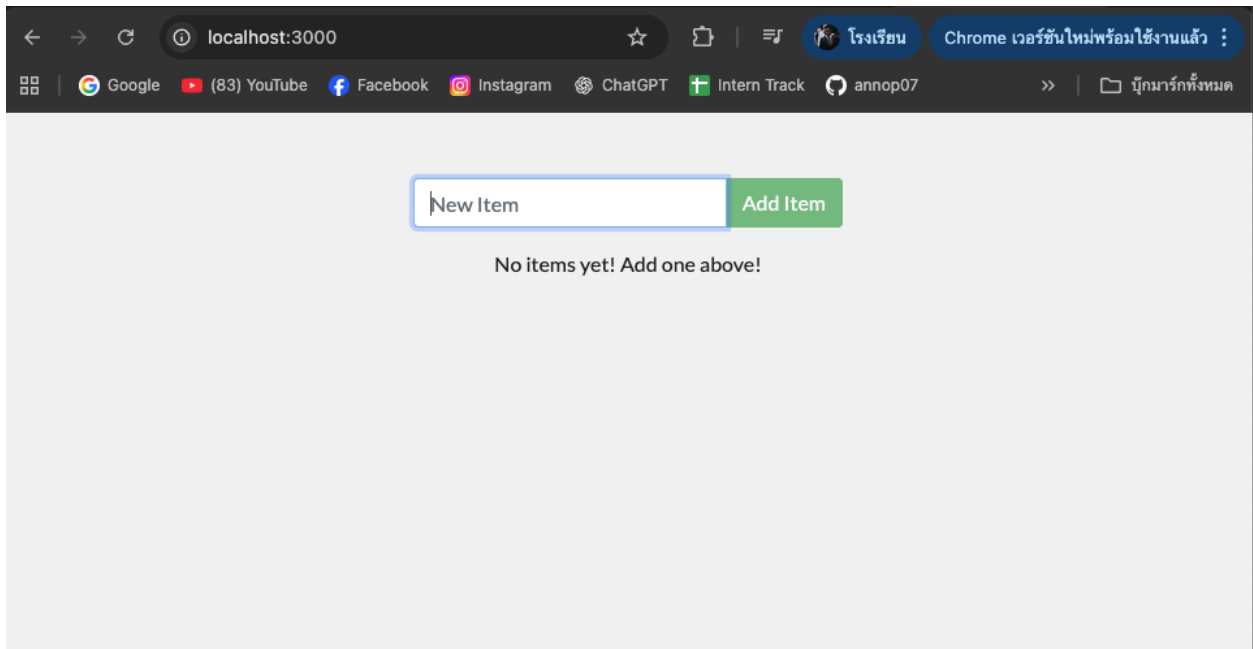
6. ทำการ Start ตัว Container ของแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้น โดยใช้คำสั่ง

\$ docker run -dp 3000:3000 <myapp_รหัสสนศ. ไม่มีขีด>

7. เปิด Browser ไปที่ URL = <http://localhost:3000>

[Check point#9] Capture หน้าจอ (ทั้งหน้าตาและทุกหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง) แสดงผลลัพธ์ที่ได้บน Browser และ Dashboard ของ Docker desktop

```
v20.19.4 ~/Desktop/Year3_2/Software_EN/Lab8_4/getting-started/app git:(master) 31 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
docker run -dp 3000:3000 myapp_6633804138
3c588f14369a2daad70f6dd0e55a11fb247b226f53de62d838e6192bf0d442fb
```



หมายเหตุ: นศ.สามารถทดลองเล่น Web application ที่ทำงานอยู่ได้

8. ทำการแก้ไข Source code ของ Web application ดังนี้

a. เปิดไฟล์ src/static/js/app.js ด้วย Editor และแก้ไขบรรทัดที่ 56 จาก

<p className="text-center">No items yet! Add one above!</p> เป็น

<p className="text-center">There is no TODO item. Please add one to the list. By ชื่อและนามสกุลของนักศึกษา</p>

b. Save ไฟล์ให้เรียบร้อย

CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet

9. ทำการ Build Docker image โดยใช้คำสั่งเดียวกันกับข้อ 5

10. Start และรัน Container ตัวใหม่ โดยใช้คำสั่งเดียวกันกับข้อ 6

[Check point#10] Capture หน้าจอ (ทั้งหน้าต่างและทุกหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง) แสดงคำสั่งและผลลัพธ์ที่ได้ทางหน้าจอ พร้อมกับตอบคำถามต่อไปนี้

```
52  ~   return (
53  ~       <React.Fragment>
54  ~         <AddItemForm onNewItem={onNewItem} />
55  ~         {items.length === 0 && (
56  ~           <p className="text-center">There is no TODO item. Please add one to the list. By Annop Sangsila</p>
57  ~         )}
58  ~     )}
```

```
docker build -t myapp_6633804138 .

[+] Building 18.3s (10/10) FINISHED                                docker:desktop-linux
=> [internal] load build definition from Dockerfile                0.0s
=> => transferring dockerfile: 150B                                0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/node:18-alpine  1.9s
=> [auth] library/node:pull token for registry-1.docker.io        0.0s
=> [internal] load .dockerignore                                   0.0s
=> => transferring context: 2B                                       0.0s
=> [1/4] FROM docker.io/library/node:18-alpine@sha256:8d6421d663b4c28fd3ebc498332f249011d118945588d0a35cb9b 0.0s
=> => resolve docker.io/library/node:18-alpine@sha256:8d6421d663b4c28fd3ebc498332f249011d118945588d0a35cb9b 0.0s
=> [internal] load build context                                   0.0s
=> => transferring context: 7.88kB                                    0.0s
=> CACHED [2/4] WORKDIR /app                                       0.0s
=> [3/4] COPY . .                                                  0.0s
=> [4/4] RUN yarn install --production                            13.1s
=> exporting to image                                              3.2s
=> => exporting layers                                              2.4s
=> => exporting manifest sha256:f7a8996d4291eeecfa8bbc34e3643534e7db6cd84fb1bdbcbf65c838996d6a25 0.0s
=> => exporting config sha256:a22a7c2c9e144a7d24002eab6692f3ad0a0f386bb7aeaa27f8391caddb993125c 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:08e96e2cf53f1327f4dc5981c66398a3a3233b769eb0ca55ff968ffcd278a63 0.0s
=> => exporting manifest list sha256:45ac19540e4bb174930b8125a059e734c0c21d22d53228ed0241d025b3e2e5a4 0.0s
=> => naming to docker.io/library/myapp_6633804138:latest          0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/myapp_6633804138:latest       0.8s

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/mvqwcwiuhcf09n5gdv23lvln
```

```
v20.19.4 ~/Desktop/Year3_2/Software_EN/Lab8_4/getting-started/app git:(master) 32 files changed, 3 insertions(+), 4 deletions(-) (0.
docker run -dp 3000:3000 myapp_6633804138
347abc18fb93137a111ec33ee0f1b5733f60ec2aaba2ac7a50673d265578d71c
docker: Error response from daemon: failed to set up container networking: driver failed programming external connec
tivity on endpoint unruffled_cannon (fbeb5411bf57a854f2727ea8f4017a8d2a4227f9deb44330797a14a760ea292b): Bind for 0
.0.0.0:3000 failed: port is already allocated

Run 'docker run --help' for more information
```

(1) Error ที่เกิดขึ้นหมายความว่าอย่างไร และเกิดขึ้นเพราะอะไร

Ans: เกิดจาก Port 3000 บนเครื่องของเรา กำลังถูกใช้งานอยู่

CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet

11.ลบ Container ของ Web application เวอร์ชันก่อนแก้ไขออกจากระบบ โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

a. ผ่าน Command line interface

- ใช้คำสั่ง `$ docker ps` เพื่อดู Container ID ที่ต้องการจะลบ
- Copy หรือบันทึก Container ID ไว้
- ใช้คำสั่ง `$ docker stop <Container ID ที่ต้องการจะลบ>` เพื่อยุติการทำงานของ Container ดังกล่าว
- ใช้คำสั่ง `$ docker rm <Container ID ที่ต้องการจะลบ>` เพื่อทำการลบ

b. ผ่าน Docker desktop

- ไปที่หน้าต่าง Containers
- เลือกไอคอนถังขยะในแถวของ Container ที่ต้องการจะลบ
- ยืนยันโดยการกด Delete forever

12. Start และรัน Container ตัวใหม่อีกครั้ง โดยใช้คำสั่งเดียวกันกับข้อ 6

13. เปิด Browser ไปที่ URL = <http://localhost:3000>

[Check point#11] Capture หน้าจอ (ทั้งหน้าต่างและทุกหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง) แสดงผลลัพธ์ที่ได้บน Browser และ Dashboard ของ Docker desktop

```
v20.19.4 ~/Desktop/Year3_2/Software_EN/Lab8_4/getting-started/app git:(master) 32 files changed, 3 insertions(+), 4 deletions(-) (0
docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
3c588f14369a   3ba9482af011  "docker-entrypoint.s..." 8 minutes ago  Up 8 minutes  0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:
3000->3000/tcp  naughty_cannon

v20.19.4 ~/Desktop/Year3_2/Software_EN/Lab8_4/getting-started/app git:(master) 32 files changed, 3 insertions(+), 4 deletions(-) (0
docker stop 3c588f14369a
3c588f14369a

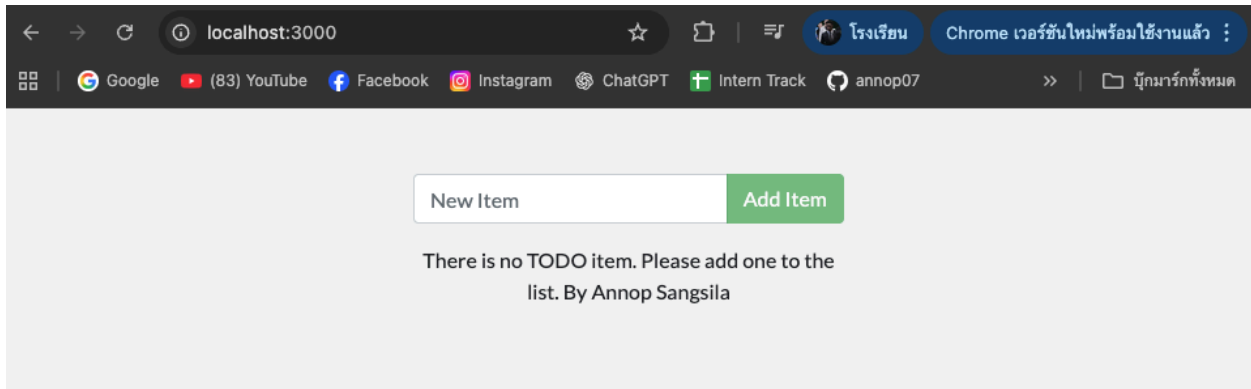
v20.19.4 ~/Desktop/Year3_2/Software_EN/Lab8_4/getting-started/app git:(master) 32 files changed, 3 insertions(+), 4 deletions(-) (0
docker rm 3c588f14369a
3c588f14369a

v20.19.4 ~/Desktop/Year3_2/Software_EN/Lab8_4/getting-started/app git:(master) 32 files changed, 3 insertions(+), 4 deletions(-) (0
docker run -dp 3000:3000 myapp_6633804138
d54e76586c1e9f6b574514481dc156b4500672eeff024adb4b8fa90379dd72bf
```

CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet



แบบฝึกปฏิบัติที่ 8.5: เริ่มต้นสร้าง Pipeline อย่างง่ายสำหรับการ Deploy ด้วย Jenkins

1. สร้าง Dockerfile เพื่อสร้าง Jenkins และ Environment ที่เหมาะสมกับการรัน Robot framework ใน Container

[Check point#12] ส่ง Dockerfile ที่ใส่คำสั่งที่เกี่ยวข้องไว้

```
Dockerfile x
Dockerfile
1 FROM jenkins/jenkins:lts
2 USER root
3
4 RUN apt-get update && apt-get install -y python3 python3-pip python3-venv
5
6 RUN pip3 install robotframework --break-system-packages
7
8 USER jenkins
9
```

2. เปิด Command line หรือ Terminal บน Docker Desktop
3. Build image ที่สร้างขึ้นในข้อที่ 1 พร้อมกับตั้งชื่อของ image เป็น jenkins-robot-local
\$ docker build -t jenkins-robot-local .
4. รัน container โดยผูกพอร์ตให้เรียบร้อย เช่น
\$ docker run -d \
--name jenkins-robot \
-p 8080:8080 -p 50000:50000 \

CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet

```
-v jenkins_home:/var/jenkins_home \  
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \  
jenkins-robot-local
```

หรือ

```
$ docker run -it \  
--name jenkins-debug \  
-p 8080:8080 \  
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \  
jenkins-robot-local
```

[Check point#13] Capture หน้าจอที่แสดงผล Admin password

```
~/Desktop/Year3_2/Software_EN/Lab8_5 (0.463s)  
docker exec jenkins-robot cat /var/jenkins_home/secrets/initialAdminPassword  
67edbf5a5fe947c69ff86f6839dbbe39
```

5. บันทึกรหัสผ่านของ Admin user ไว้สำหรับ log-in ในครั้งแรก
6. เมื่อได้รับการยืนยันว่า Jenkins is fully up and running ให้เปิดบราวเซอร์และป้อนที่อยู่เป็น <http://localhost:8080>
7. ทำการ Unlock Jenkins ด้วยรหัสผ่านที่ได้ในข้อที่ 3
8. สร้าง Admin User โดยใช้ username เป็นชื่อจริงของนักศึกษาพร้อมรหัสสี่ตัวท้าย เช่น somsri_3062

[Check point#14] Capture หน้าจอที่แสดงผลการตั้งค่า

CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

ผศ.ดร.ชิตส์ฐา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet

Getting Started

Create First Admin User

Username
annop_4138

Password
.....

Confirm password
.....

Full name
Annop Sangsila

E-mail address
annop.sa@kkumail.com

Jenkins 2.541.1 [Skip and continue as admin](#) [Save and Continue](#)



Jenkins / Annop Sangsila



Annop Sangsila



Profile

Jenkins User ID: annop_4138



Builds



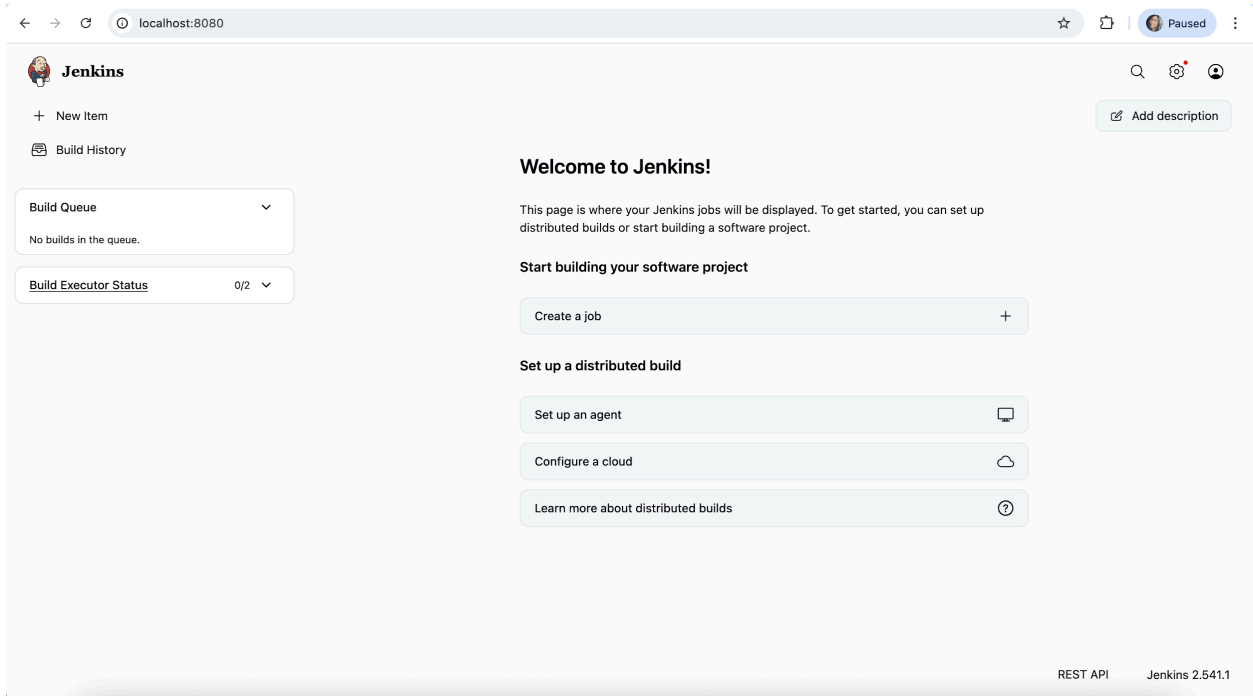
My Views

CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

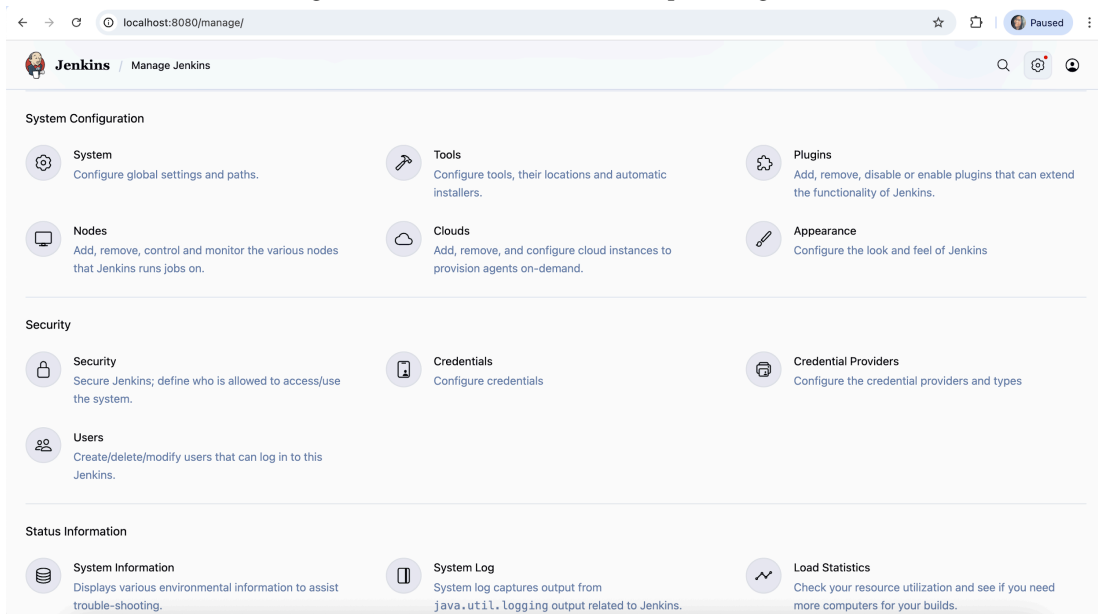
ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet

9. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะพบกันหน้า Dashboard ดังแสดงในภาพ



10. เลือก Manage Jenkins แล้วไปที่เมนู Plugins

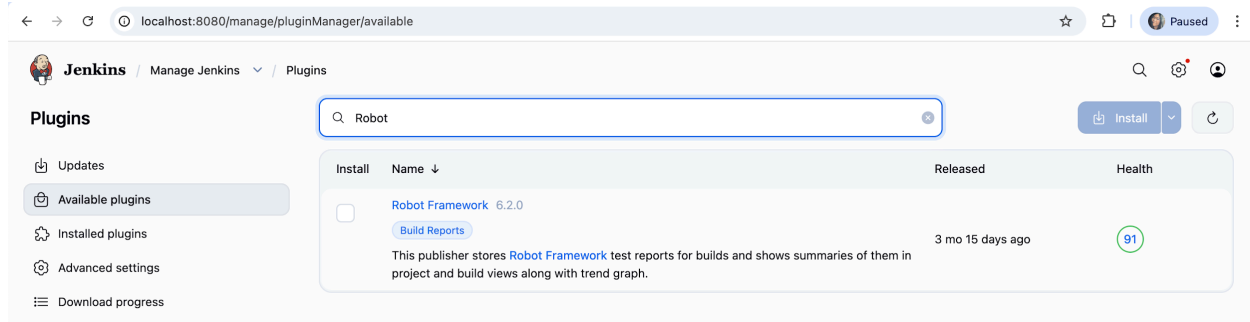


CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

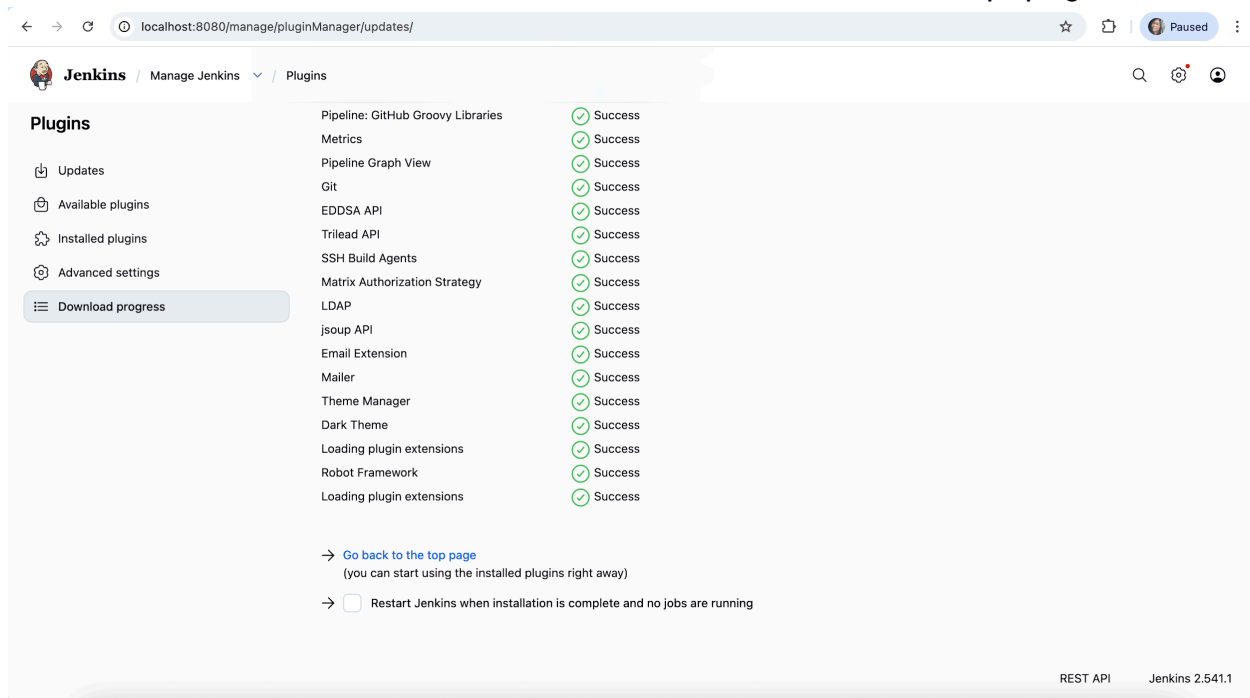
ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet

11. ไปที่เมนู Plugins > Available plugins แล้วเลือกติดตั้ง Robot Framework เพิ่มเติม



12. เมื่อติดตั้งสำเร็จจะพบกับรายการ Plugins ทั้งหมดที่ถูกติดตั้ง ถ้าติดตั้งสำเร็จให้เลือก "Restart Jenkins..." แล้วกด Go back to the top page



13. สร้างไฟล์ Jenkinsfile ไม่มีนามสกุล เพื่อ execute คำสั่งต่าง ๆ กับ built-in agent แล้วเอาไฟล์ดังกล่าว เก็บไว้ที่ root ของ GitHub Repository ของนักศึกษา

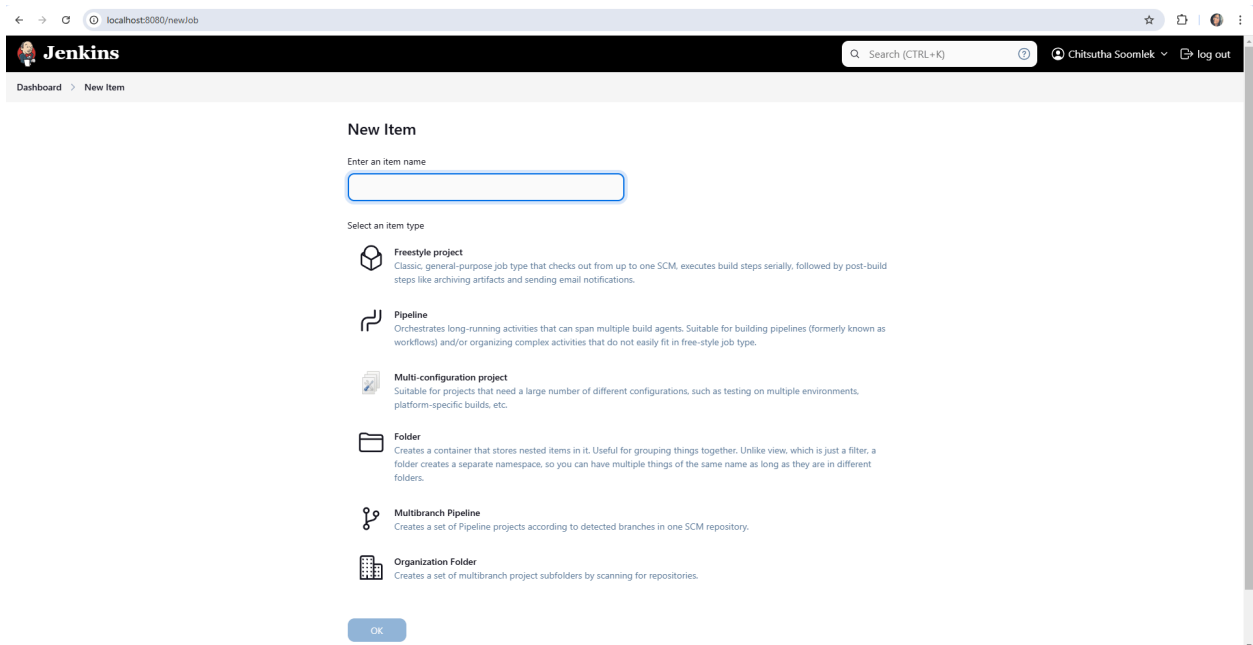
14. สร้าง folder ชื่อ tests/ บน GitHub Repository ของนักศึกษา และสร้างไฟล์ Lab8.robot แล้วนำไฟล์ไปไว้ folder ที่สร้าง

15. กลับไปที่หน้า Dashboard ของ Jenkins แล้วสร้าง Pipeline อย่างง่าย โดยกำหนด New item เป็น Freestyle project และตั้งชื่อเป็น UAT

CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet



16. ตั้งค่าที่จำเป็นในหน้านี้ทั้งหมด ดังนี้

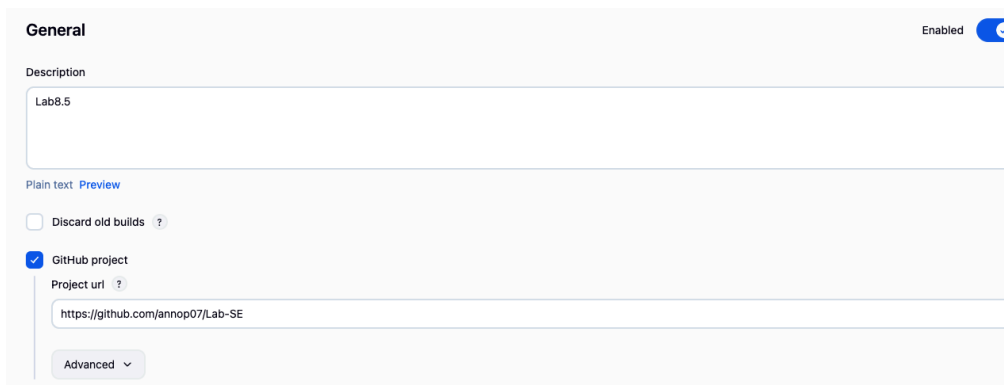
Description: Lab 8.5

GitHub project: กดเลือก แล้วใส่ Project URL เป็น repository ที่เก็บโค้ด .robot (ดูขั้นตอนที่ 14)

Build Trigger: เลือกแบบ Build periodically แล้วกำหนดให้ build ทุก 15 นาที

Build Steps: เลือก Execute shell แล้วใส่คำสั่งในการรันไฟล์ .robot (หากไฟล์ไม่ได้อยู่ในหน้าแรกของ repository ให้ใส่ Path ไปถึงไฟล์ให้เรียบร้อยแล้ว)

[Check point#15] Capture หน้าจอแสดงการตั้งค่า พร้อมกับตอบคำถามต่อไปนี้



CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet

General

Enabled 

Description

Lab8.5

Plain text [Preview](#)

☐ Discard old builds [?](#)

☒ GitHub project

Project url [?](#)

https://github.com/annop07/Lab-SE

Advanced 

☒ Build periodically [?](#)

Schedule [?](#)

H/15 * * * *

Would last have run at Wednesday, February 4, 2026, 4:35:00 PM Coordinated Universal Time; would next run at Wednesday, February 4, 2026, 4:50:00 PM Coordinated Universal Time.

Build Steps

Automate your build process with ordered tasks like code compilation, testing, and deployment.

Execute shell [?](#)

Command

See [the list of available environment variables](#)

robot test/Lab8.robot

Advanced 

+ Add build step

CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet

(1) คำสั่งที่ใช้ในการ Execute ไฟล์ .robot ใน Build Steps คือ

Ans: robot test/Lab8.robot

Post-build action: เพิ่ม Publish Robot Framework test results ->

ระบุไดเรกทอรีที่เก็บไฟล์ผลการทดสอบโดย Robot framework ในรูป xml และ html

-> ตั้งค่า Threshold เป็น % ของการทดสอบที่ไม่ผ่านแล้วนับว่าซอฟต์แวร์มีปัญหา -> ตั้งค่า Threshold เป็น % ของการทดสอบที่ผ่านแล้วนับว่าซอฟต์แวร์มีอยู่ในสถานะที่สามารถนำไปใช้งานได้ (เช่น 20, 80)

17. กด Apply และ Save

18. สั่ง Build Now

[Check point#16] Capture หน้าจอแสดงหน้าหลักของ Pipeline และ Console Output

Post-build Actions

Define what happens after a build completes, like sending notifications, archiving artifacts, or triggering other jobs.

⋮ Publish Robot Framework test results ?

Directory of Robot output

Path to directory containing robot xml and html files (relative to build workspace)

Advanced ▾ Edited

Thresholds for build result ?

Failed %

20

Passed %

80

☐ Include skipped tests in total count for thresholds

+ Add post-build action

CP353004/SC313 004 Software Engineering (2/2568)

ผศ.ดร.ชิตส์ฐา สุ่มเล็ก

Lab Worksheet

The screenshot displays the Jenkins web interface for a build named 'UAT' (build #3). The left sidebar contains navigation links: Status, Changes, Console Output (selected), Edit Build Information, Delete build '#3', Timings, Git Build Data, Robot Results, Previous Build, and Next Build. The main console area shows the following output:

```
Started by user Annop Sangsila
Running as SYSTEM
Building in workspace /var/jenkins_home/workspace/UAT
The recommended git tool is: NONE
No credentials specified
Cloning the remote Git repository
Cloning repository https://github.com/annop87/Lab-SE/
> git init /var/jenkins_home/workspace/UAT # timeout=10
Fetching upstream changes from https://github.com/annop87/Lab-SE/
> git --version # timeout=10
> git --version # 'git version 2.47.3'
> git fetch --tags --force --progress -- https://github.com/annop87/Lab-SE/ +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
> git config remote.origin.url https://github.com/annop87/Lab-SE/ # timeout=10
> git config --add remote.origin.fetch +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
Avoid second fetch
> git rev-parse refs/remotes/origin/main^{commit} # timeout=10
Checking out Revision 4b24a75e4909a5799469e0e74f5ddaa36efa996e (refs/remotes/origin/main)
> git config core.sparsecheckout # timeout=10
> git checkout -f 4b24a75e4909a5799469e0e74f5ddaa36efa996e # timeout=10
Commit message: "Add Lab8 folders"
First time build. Skipping changelog.
[UAT] $ /bin/sh -xe /tmp/jenkins8318483897721407268.sh
+ robot Lab8_S/test/Lab8.robot
=====
Lab8
=====
Example Test                                     | PASS |
-----
Lab8                                             | PASS |
1 test, 1 passed, 0 failed
=====
Output: /var/jenkins_home/workspace/UAT/output.xml
Log: /var/jenkins_home/workspace/UAT/log.html
Report: /var/jenkins_home/workspace/UAT/report.html
Robot results publisher started...
-Parsing output xml:
Done!
-Copying log files to build dir:
Done!
-Assigning results to build:
Done!
-Checking thresholds:
Done!
Done publishing Robot results.
Finished: SUCCESS
```

At the bottom right of the console area, the text 'Jenkins 2.541.1' is visible.